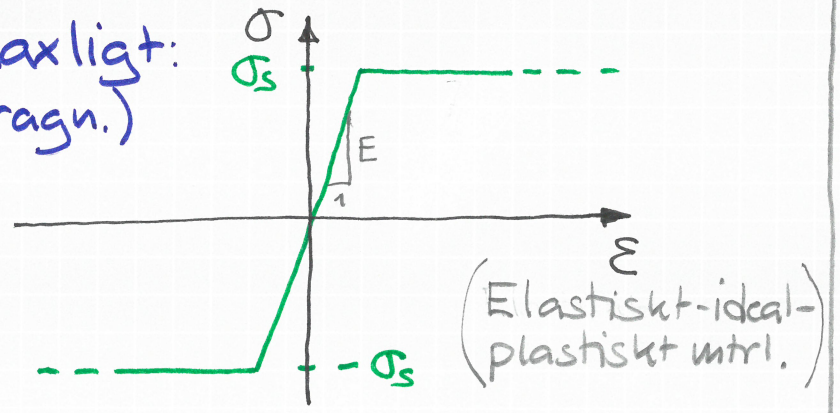
Plasticering - Fleraxlig belastning

Repetion

Enaxligt: (Dragn.)



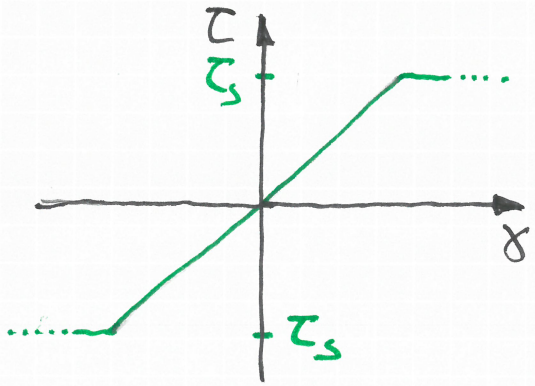
(Elastiskt-ideal-plastiskt mtrl.)

Elastiskt beteende om $|\sigma| < \sigma_s$

Plasticering om $|\sigma| - \sigma_s = 0$

(eg. gräns för elastiskt beteende)

På liknande sätt i skjuvning:



Drag

Skjuv

Samma utseende för samma material!

τ_s vs σ_s !?

Vad händer med σ och τ samtidigt?
Eller allmänt 2D/3D spänningstillstånd?
När (tex) σ_x σ_y τ_{xy} ... mfl $\neq 0$?

Hypotes

Det finns i (6D-) spänningsrymden en begränsningsyta sådan att

- $f(\underbrace{\sigma_x, \sigma_y \ldots \tau_{yz}}_{\text{6 olika sp.komp.}}, \sigma_s) = 0$ ← enaxl. sträckgräns
- Innanför denna yta (där $f<0$) råder elastiska samband (origo = obelast)
- Vid ytan $f=0$ sker plasticering
- Ytans form = Flythypotes (el. plasticerings-yta)

Tex enaxl: $f(\sigma, \sigma_s) = |\sigma| - \sigma_s = 0$

Flythypotes/yta: $f = 0$ ← Plasticeringsvillkor i 3D

Egenskaper hos flytytan

- Materialet isotropt!
  (Dvs samma egenskaper i alla riktn.)
- Plasticering vid $|\sigma| = \sigma_s$
  (Dvs enaaxligt i drag/tryck)
- Hydrostatiskt spänningstillstånd
  ($\sigma_x = \sigma_y = \sigma_z$ - huvudspänn.) ger ingen plasticering (experimentellt observerat)

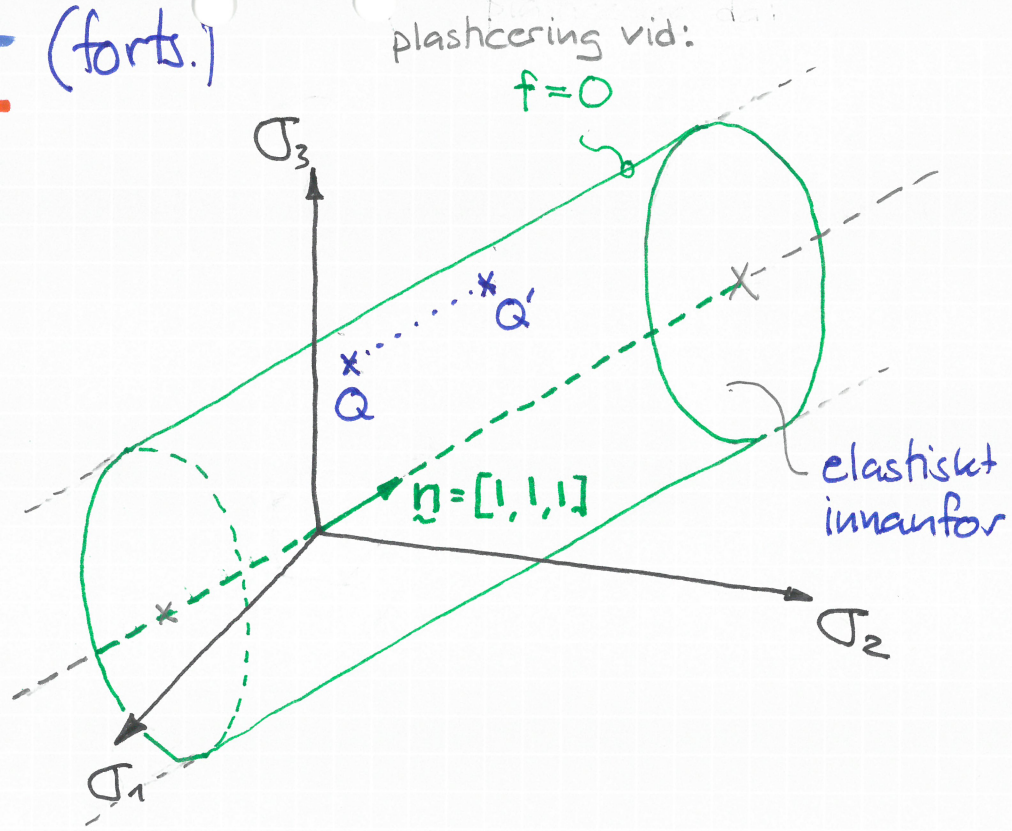
○ Ovanstående medför för flytytan (plastceringsvillkor):

Följande villkor

- Spänningstillståndet beskrivs fullständigt av $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ (3 komp. dvs huvudspänningarna, välj 1-2-3-sxt.)
- Flytvillkoret ($f = 0$) oberoende av deras numrering (123-permutationer)
- Alla punkter $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3$ måste ligga innanför $f = 0$
- Även superposition av ett tillstånd $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3$ kan ej ge plasticering.
- Man kan 'gå' längs rät linje mella elastiska tillstånd ($\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$) utan att få plasticering (konvex)

Flytytans egenskaper (forts.)

- Forts: Konvexitet - flytytan bukter ej inåt.
  (linjärkombinationer av elastiska tillstånd också elastiska)
  Kan argumenteras baserat på energi överväganden (ej gjort)



Sammanfattat:

Ytan f=0 är en cylinder (dvs med konstant tvärsnitt) i huvudspänningsrymden (3D) orienterad i [1,1,1]-riktningen (motsv. hydrostatiskt tillstånd. Förflyttning från pkt Q till Q' längs 1-1-1-riktn, förblir innanför f=0

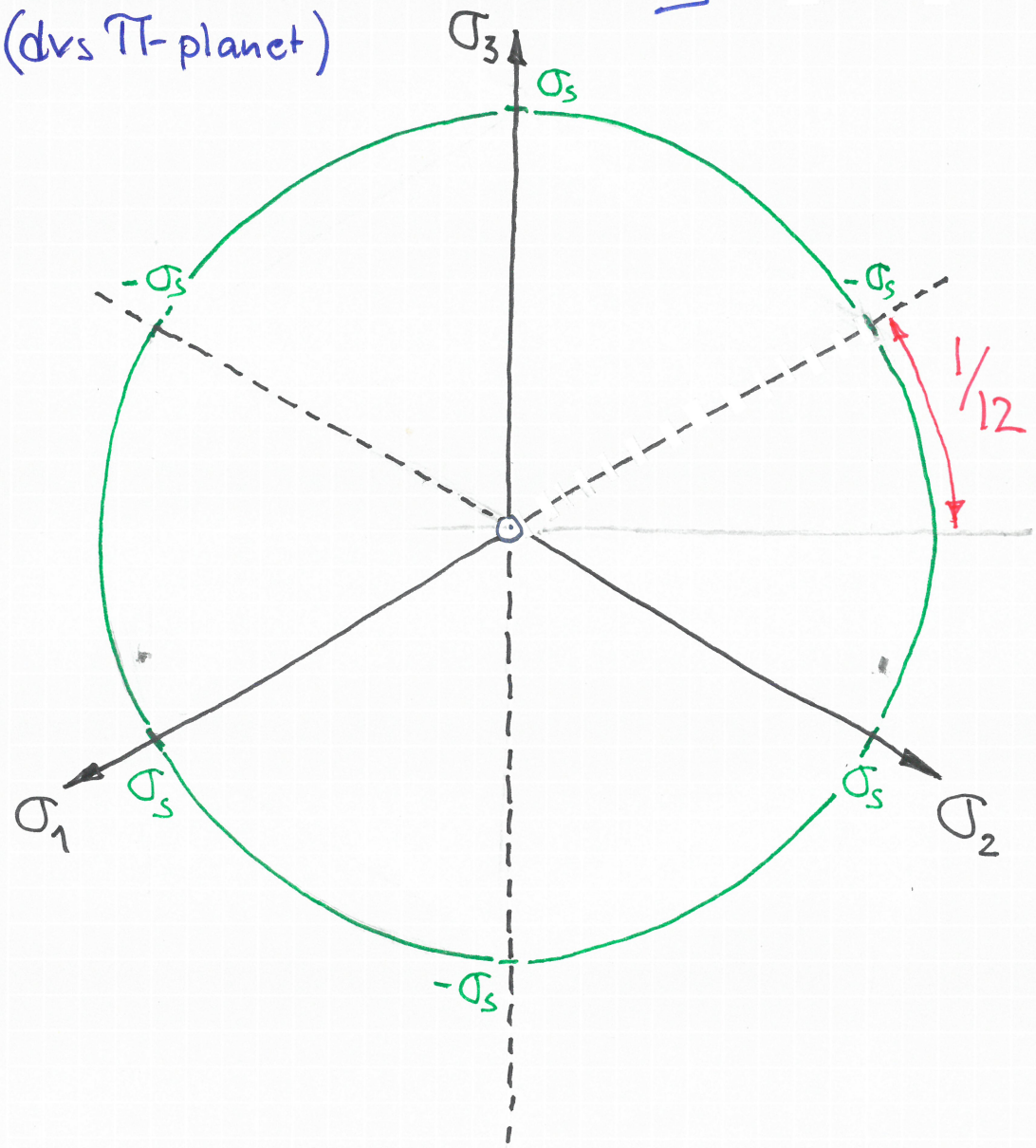
- Att hitta/beskriva ytan f=0 har reducerats till att hitta form (tvärsnitt) av denna cylinder

- Dvs betrakta den från 1-1-1-riktningen (Π-planet)
  (Bara tvärsnittet syns)

Flytytan, dvs 'cylindern' f=0

sedd från 1-1-1-riktningen

(dvs Π-planet)



Alltså:

- Formen av 'cylinderns' tvärsnitt,
- i Huvudspänningsrymden
- sedd från 1-1-1 riktningen (i Π-planet),
- får ej 'bukta inåt' (konvexitet),
- går genom sex kända punkter (dvs $\pm\sigma_s$ vid enaxlig belastning),
- oberoende av H.S-numrering (1, 2 el. 3),
- ger sex lika 'tårtbitar', som
- själva måste vara symmetriska!
- Behövs: 1/12-'tårtbits' form!
- Experiment och/eller Hypotes (fysikalisk?)

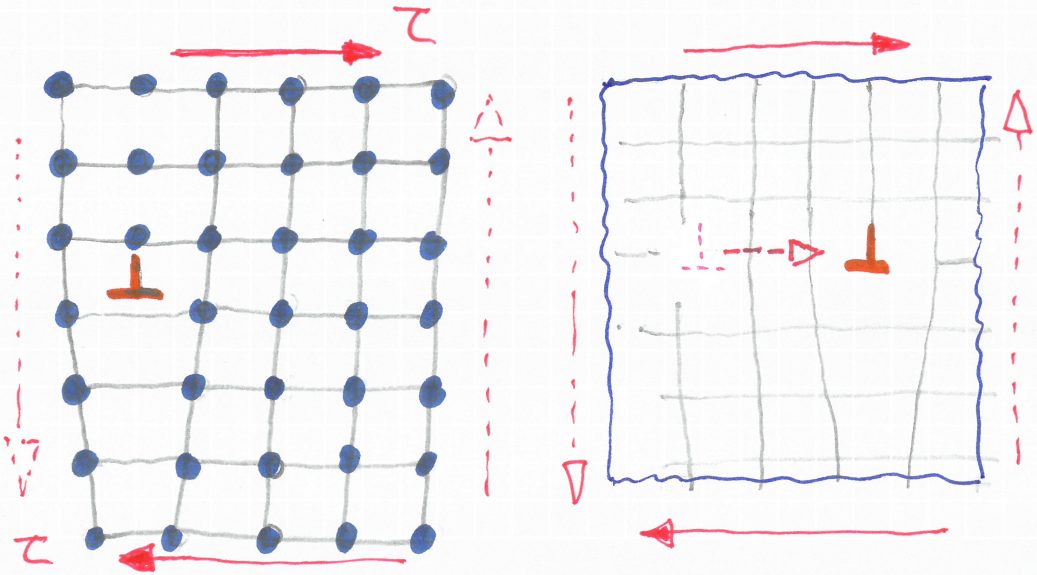
Plasticitet - Vad sker fysikaliskt

Plasticitet - Icke reversibel deform.

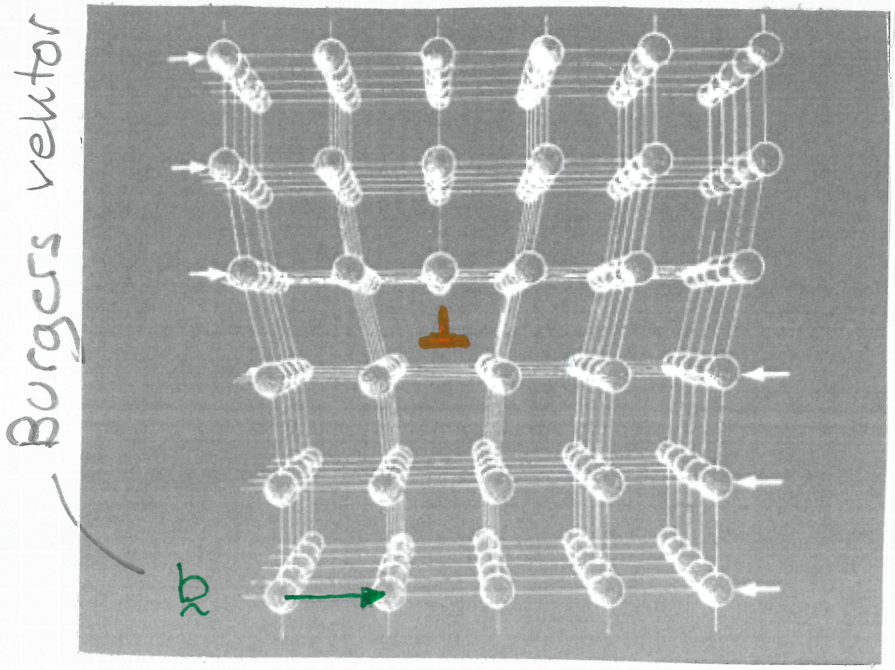
Sker (i kristallina mtrl, tex metaller) genom glidning i atomplan (gitter)

Men: Svårt att förskjuta alla atomer samtidigt!

I stället: En rad åt gången, mha sk dislokationer (⊥)



Dislokationer (dvs gitter-defekter). Atomplan tar slut:

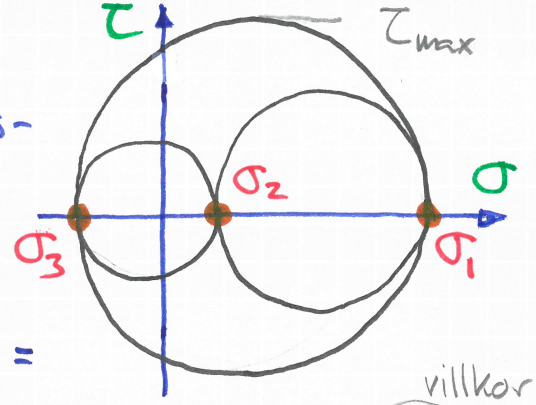


Dislokationsrörelser (hopp från ett plan till nästa) drivs av skjuvspänningar!

Trescas flytvillkor

Enligt Tresca fås plastisk deformation då maximal (förekommande) skjuvspänning överskrider kritiskt värde τ_s.

Ett allmänt spänningstillstånd har:



$$\tau_{max} = \frac{1}{2}\max\{\sigma_i - \sigma_j\} =$$

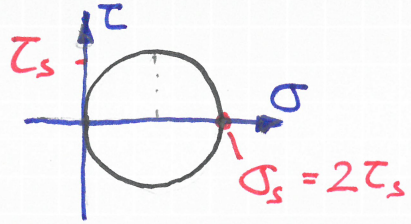
$$= \frac{1}{2}\max\{|\sigma_1-\sigma_2|, |\sigma_2-\sigma_3|, |\sigma_3-\sigma_1|\} = \tau_s$$

villkor

dvs R_{max} - radien i största Mohrs cirkel

Enaxligt ($\sigma_1 = \sigma_s$, $\sigma_2 = \sigma_3 = 0$) fås

$$\tau_{max} = \frac{1}{2}\sigma_s = \tau_s$$



Man inför begreppet:

Effektivspänning

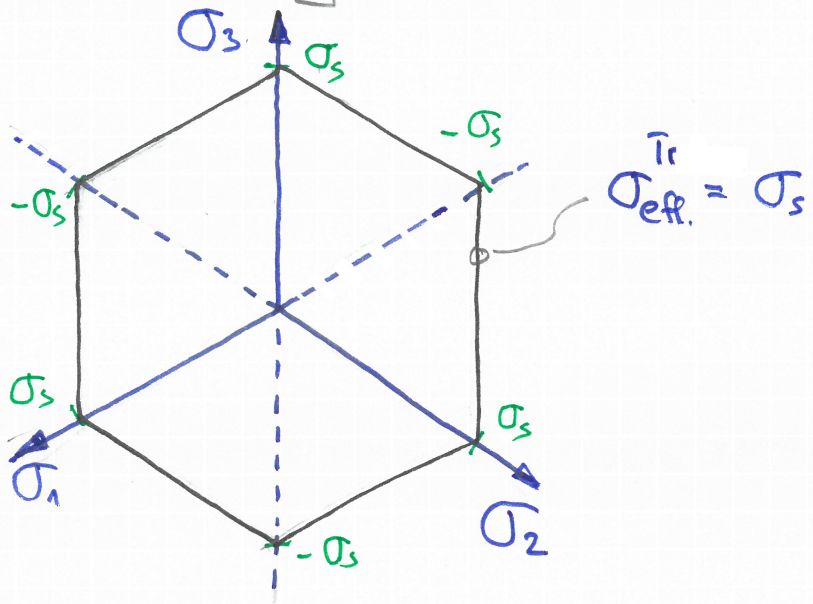
$$\sigma_{eff}^{Tr.} = 2\tau_{max} = \max\{\sigma_i - \sigma_j\} \leftarrow \text{H.S}$$

(enl. Tresca, diam. i största Mohrs cirkel)

Flytytan skrivs då:

$$f(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = 2\tau_{max} - \sigma_s = 0$$

Blir räta linjer i Π-planet



von Mises flytvillkor

Enligt von Mises kräver (storskalig) plasticering glidn/dislokationsrörelse på många olika och samverkande plan (över många korn/gitter).

Man beräknar därför medelvärdet av skjuvspänningar på alla plan,....

Eller energin som går åt att ändra form (vinklar), men ej volym (som ju ändras av hydrostatiskt tillst: $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3$) ... och säger att detta är det kritiska måttet.

Plasticering fås när detta blir för stort:

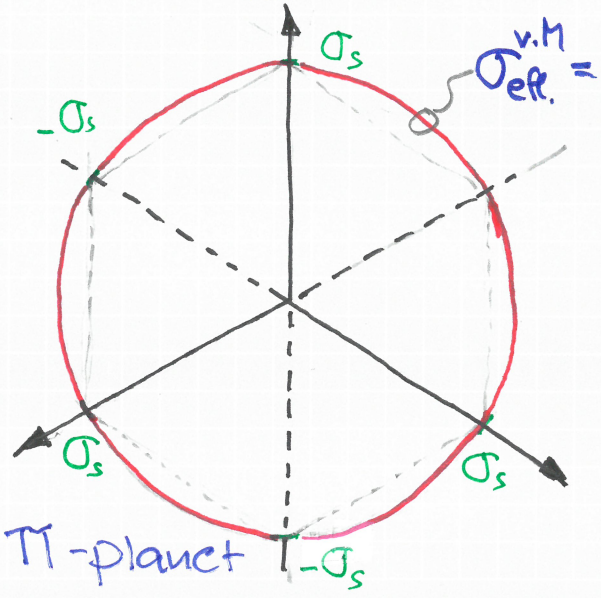
Effektivspänningen (enl. von Mises)

$$\sigma_{eff}^{v.M} = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2} =$$

$$= \sqrt{\sigma_x^2+\sigma_y^2+\sigma_z^2-\sigma_x\sigma_y-\sigma_y\sigma_z-\sigma_z\sigma_x + 3(\tau_{xy}^2+\tau_{yz}^2+\tau_{xz}^2)}$$

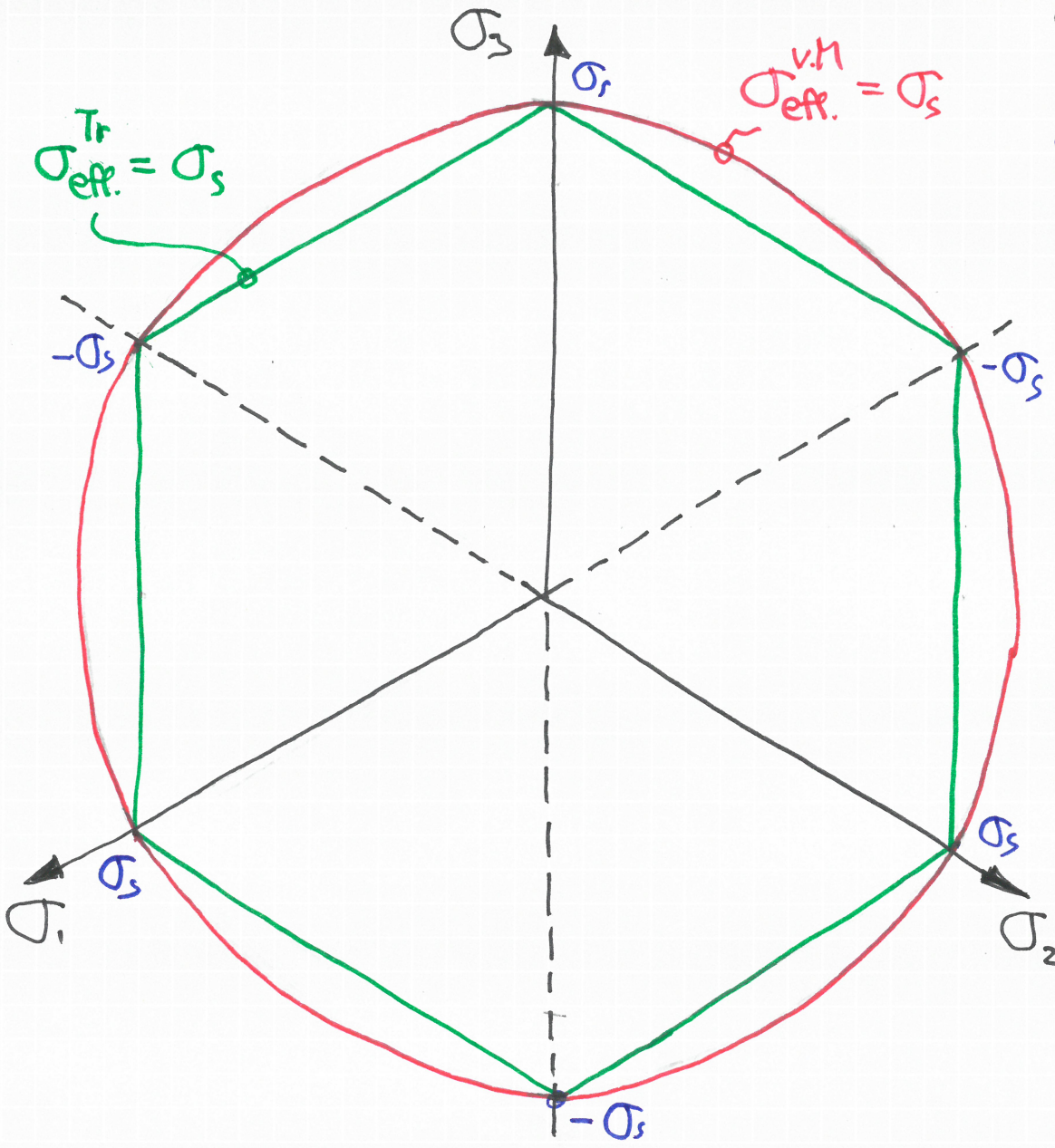
(uttryckt i HLS, alt. samtl. komponenter)

Flytytan: $f = \sigma_{eff.}^{v.M} - \sigma_s = 0$



Cirkel i π-planet

Två hypoteser – Effektivspänningsmått



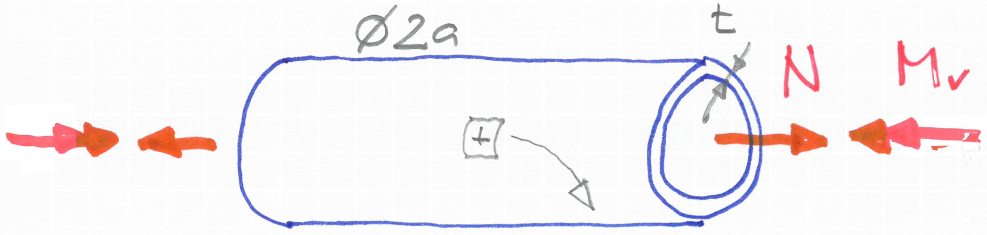
- Skall gå genom sex punkter ($\pm\sigma_s$)
- $\sigma_{eff}^{Tr} = \sigma_s$ 'buktar ut' minst
- $\sigma_{eff}^{v.H.} = \sigma_s$ 'buktar ut' lika mkt (överallt)

Med plastic. för $\pm\sigma_s$ i drag/tryck fås (för ren skjuvning)

- $\tau_s = \frac{\sigma_s}{2}$ enl. Tresca, alt.
- $\tau_s = \frac{\sigma_s}{\sqrt{3}}$ enl. von Mises

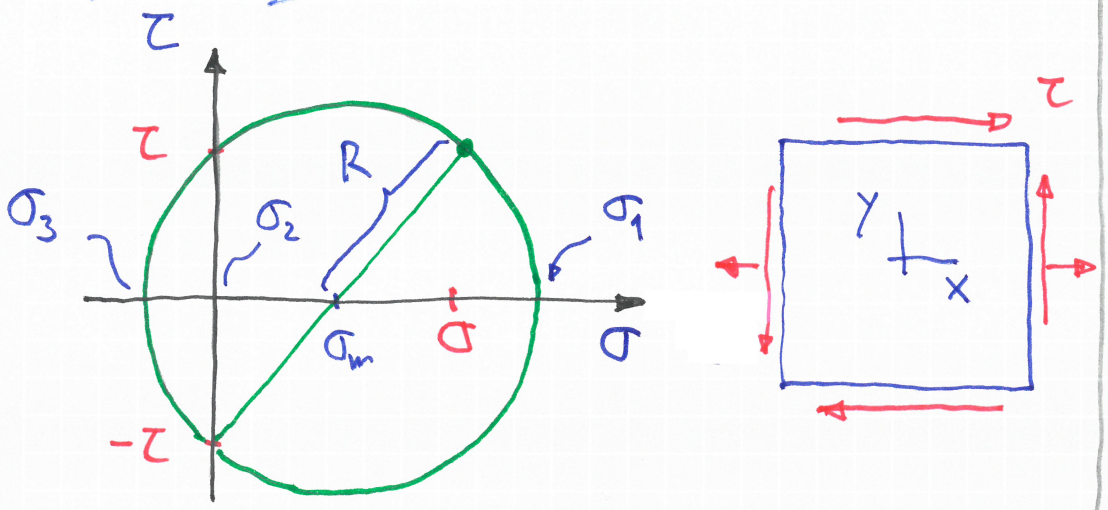
Exempel

Kombinerad dragning (σ) och vridning (τ) i plan spänning.



$$\sigma = \frac{N}{A} = \frac{N}{2\pi a t} \; ; \; \tau = \frac{M_v}{W_v} = \frac{M_v}{2\pi a^2 t}$$

Spänningstillståndet - Mohrs cirkel



Bestäm effektivspänningar enl

Tresca:

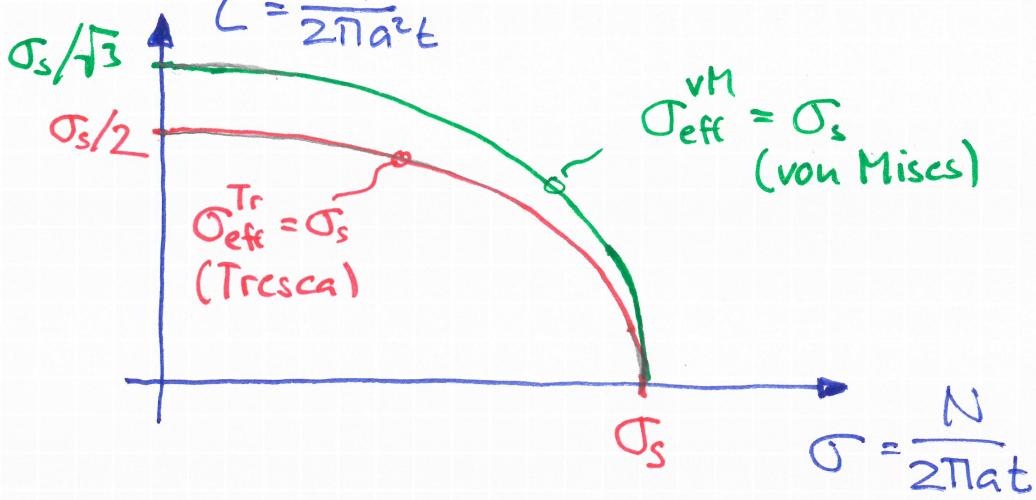
$$\sigma_{eff}^{Tr} = \sigma_1 - \sigma_3 = 2R = 2\sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \qquad (\sigma_2 = 0)$$

von Mises:

$$\sigma_{eff}^{v.M} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}$$

Plasticering då $\sigma_{eff} = \sigma_s$

$$\tau = \frac{M_v}{2\pi a^2 t}$$



Exempel (forts)

Plant spänningstillstånd

(tex enbart $\sigma = \sigma_x$, $\tau = \tau_{xy}$)

kan alltid beskrivas mha huvudspänningar σ_1 och σ_2 (i planet) och $\sigma_3 = 0$ (ut ur planet)